평가기준을 증거로 연결하기

창의성 20 · 우수성 50 · 효과성 30. 공식 문제해결 평가기준에 따른 기존 자료 진단과 보완 제안입니다.



창의성

독창적 아이디어
새롭고 가시적인 차별성

우수성

목적과의 연관성·충실성
구체성·완성도

효과성

흥미·홍보효과
활용성

공식 공지의 문제해결 탭을 요약. 막대 폭은 배점이며 예상 득점이 아닙니다.

검토 판단: 기술 후보보다 입증 계획을 보강

기존 자료에는 네 안건, 창의적 가공, 검증·경량화와 화면 구상이 있습니다. 부족한 핵심은 **무엇이 차별점인지 한 문장으로 묶고, 어떤 실험·완료물·사용 증거로 보여 줄지 고정하는 것**입니다.

창의성 보완 관측 상태와 행동 형상을 구분하는 아이디어를 대표로 선택하고, 같은 항적의 반복 관측 시험으로 검증합니다.

우수성 보완 새 선박 분류·사건 평가·출력 검사·CPU 측정을 같은 실행 묶음으로 남깁니다.

효과성 보완 누가 무엇을 확인할지 정하고, 90초 시연과 내부 이해도 평가를 설계합니다.

설계 제안

현재 자료에 있음

→

구현·실측

정식 자료 후 확인

→

사용 증거

시연·이해도 평가

현재 상태와 해석 범위
샘플·공지와 설계 자료를 검토한 단계입니다. 이 보고서의 실험·화면·시연은 **보완 제안**이며 실제 학습 성적이나 사용자 평가 결과가 아닙니다. 공식 배점으로 예상 득점을 계산하지 않습니다.

출처: 제공 평가기준 이미지와 기존 자료 [05-07, 09-13]. 내부 F1·사건 지표는 검증 제안이며, 이미지에는 정량 모델 평가식이 명시돼 있지 않습니다.

기존 자료에서 보완할 지점

[검토 판단] 계획이 없는 항목과, 계획은 있으나 실측이 없는 항목을 구분했습니다. 자료 번호는 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

검토한 자료	이미 갖춘 내용	보완할 증거 / 위치
4안건 [05]	분류·이상탐지 역할, 선택 순서, 입력 제약 구분	대표 가설과 최소 비교군을 한 장에 고정 → 3-5쪽
데이터 활용 [06]	형상·관측 기록 분리, 축척·단절·증강의 주의점	가공 전후 같은 조건의 제거 실험과 견고성 기록 → 3쪽
예상 결과물 [07]	예측 CSV, 품질 기록, 분석 화면과 실행 묶음	동작 시연·통과 검사·사용자 행동을 구체화 → 6-8쪽
TabM·RealMLP [09-11]	최근 MLP 응용, 목적·검증·경량화 계획	단독 대비 혼합의 추가 이득, 실제 시간·메모리 → 4·6쪽
후속 연구 [12]	직접 후속·학습·보정·증류와 CPU 조건 구분	후보 확대를 멈추고 채택·철회 기준 적용 → 4·9쪽
인코더 등 [13]	입력 조건, 시간 순서·가림, 이력 정보의 공정 비교	자료 조건과 비용 확인 후 한 확장만 선택 → 4·9쪽

알고리즘 수를 완성도의 대리 지표로 삼지 않기

필수로 완성할 경로

공통 특징 → 조업 분류
학습 선박의 공통 기준 → 이상점수
출력 검사 → 비교 기록·시연

조건이 맞을 때 추가

DTE·이미지 CNN·시계열 인코더
TabPack·보정·복원 학습 등
이득과 비용을 확인해 선택

TabM과 RealMLP의 LightGBM 두 모델 조합은 우리 과제용 비교안입니다. RealMLP 원 논문에는 여러 트리를 포함한 앙상블 근거가 있으나, 우리 조합의 성능을 입증한 결과와는 구분합니다. [09-12]

정식 데이터가 없어 미산출인 것은 정직하게 남김
새 선박 성능·사고 탐지·CPU 비용을 현재 채울 수는 없습니다. 대신 수령 후 어떤 순서로 무엇을 확인하고 실패하면 무엇을 제외할지 명확히 정합니다.

창의성 20: 차별점을 보이게 만들기

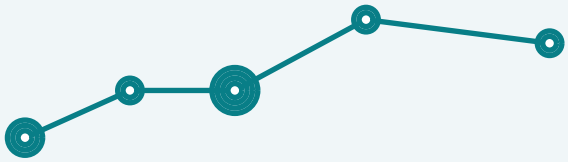
대표 보완안 [제안]: 같은 항적에서 행동의 형상과 관측의 상태를 따로 보여 주고, 모델이 불필요한 반복을 외우는지 시험합니다.

기준: 같은 형상



좌표 5개

관측 반복만 추가



좌표 13개 · 경로 모양은 동일

검증할 가설: 분류는 덜 흔들리고, 관측 상태는 달라졌다고 표시

자체 제작한 설명용 좌표입니다. 원본과 반복 추가본은 같은 경로이며 실제 표본·예측 결과가 아닙니다. 반복이 정박·통신 오류라는 의미도 아닙니다.

아이디어를 연구 질문으로 바꾸기

가설: 형상 계산용 반복 압축과 별도 관측 기록을 쓰면, 관측 횟수 변화에 덜 휘둘리면서 확인이 필요한 입력을 드러낼 수 있는가?

쉽게 말하면: 배가 다르게 움직였는지와 기록이 다르게 남았는지를 한 점수로 덮지 않고 확인합니다. 전처리 아이디어의 효과도 검증 대상입니다.

비교 설계	확인할 것
선정 모델·선박 분할 고정	품질 특징 없음 / 추가를 비교하고, 원본·반복 추가본의 분류 확률 변화 크기를 기록
표현을 하나씩 제거	고정 축척·형상 축척·단절 특징 중 어느 것이 도움을 주는지 분리 확인
화면은 두 정보를 나란히	행동 이상점수가 높고 관측도 불완전한 사례를 숨기지 않고, 원본 확인 근거로 표시

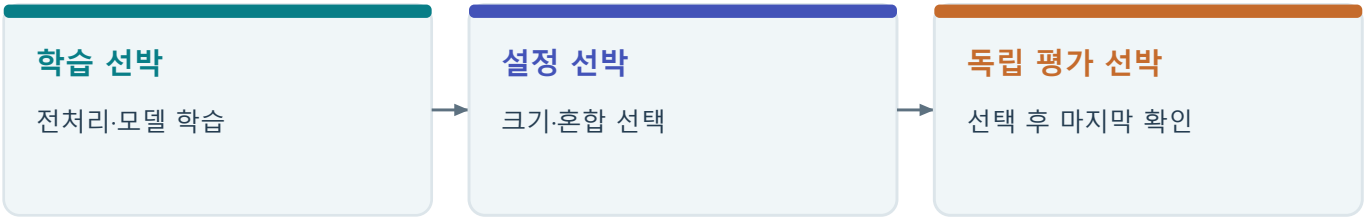
차별성의 주장 범위

최근 논문이나 모델 혼합 자체를 최초 발명으로 주장하지 않습니다. **어선 자료에 맞춘 처리·검증·표시의 연결**을 팀의 설계 기여로 설명합니다. 품질이 나쁘다고 이상점수를 자동으로 0으로 낮추지 않습니다.

추가 연구 여지가 있으면 선박별 과거 기준을 검토하되, 이력이 짧은 신규 선박에는 전역 기준을 유지합니다. 원본과 변형은 같은 선박 분할에 두고, 변형을 새 독립 선박으로 세지 않습니다.

우수성 50: 같은 조건에서 비교하기

모델의 유명세가 아니라 새 선박에서의 결과와 전체 비용으로 선택합니다. 아래는 실행할 비교 계획이며 성능 표가 아닙니다.



클래스별 선박 수를 확인한 후 분할합니다. 샘플 10척 중 일부 조업은 한 척뿐이므로, 지금 F1로 우열을 정할 수 없습니다. [05·09]

비교 묶음	최소 실험 / 해석
분류 기준	작은 LightGBM / TabM / RealMLP 단독을 공통 특징·선박 분할·시간 예산에서 비교
혼합의 추가 효과	선정 신경망과 트리의 단독 / 혼합 비교. 같은 트리 예측을 중복 반영하지 않음
가공의 추가 효과	분류기 고정 후 품질·축척·단절 특징을 하나씩 추가하거나 제거. 3쪽 가설 검증
조건부 확장	DTE는 이상탐지의 별도 비교. 이미지·Transformer·TabPack 등은 입력·자원 조건 충족 시 한 후보씩

TabM·RealMLP는 숫자 특징을 학습하는 신경망, LightGBM은 조건을 나누어 판단하는 트리 모델입니다. 단독 모델부터 확인해야 어떤 조합이 도움이 됐는지 알 수 있습니다.

F1과 확률 품질을 분리

F1은 놓침과 잘못된 분류를 함께 보는 점수입니다. 조업별 F1과 그 단순 평균인 Macro-F1을 보고, 분류 확률의 품질도 별도 확인합니다.

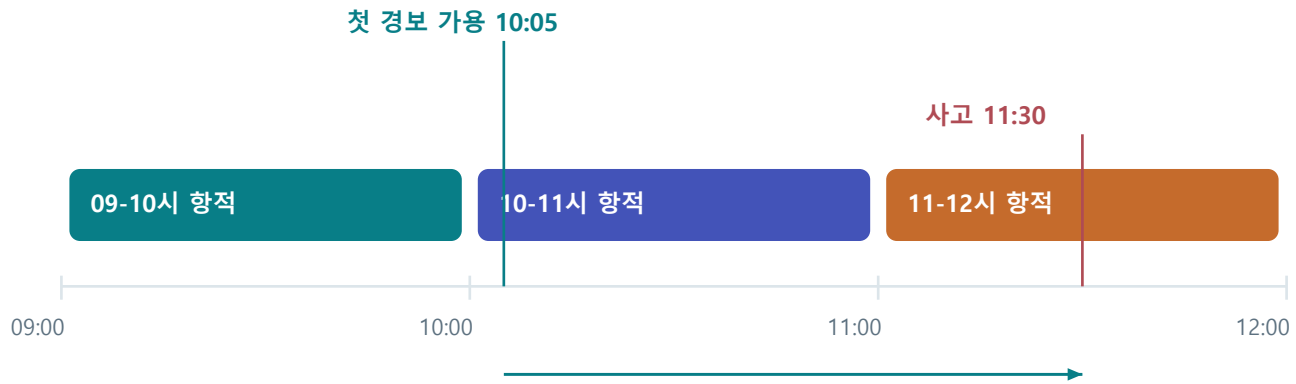
쉽게 말하면: 흔한 조업만 잘 맞히는지와, 90%라고 말한 예측이 실제로 믿을 만한지는 다른 질문입니다.

> **채택·제외 기준 [제안]**
> 설정 자료의 분할별 결과·클래스별 놓침·CPU 비용을 함께 봅니다. 이득이 없거나 방향이 불안정하면 단순안을 선택합니다. 기준을 정한 뒤 독립 평가를 확인하고, 그 결과를 보며 다시 튜닝하지 않습니다.

Transformer에 과거 이력을 주면 기준 모델에도 같은 기간의 이력 요약을 제공합니다. 전처리·자기지도 학습·혼합 비중 선택은 학습 영역 안에서 수행합니다. LightGBM을 섞는 것은 필수 조건이 아닙니다.

우수성 50: 사고 전 탐지를 평가하기

사건별 평가의 기준 시각은 관측 시간대의 시작이 아니라, 그 자료로 실제 점수를 사용할 수 있는 시각입니다.



선행시간 85분: 사고시각 - 경보 가용시각

설명용 가정: 시간대 종료 5분 후 항적·점수를 사용할 수 있다고 가정했습니다.

그림의 첫 경보는 09-10시 항적을 사용한 가정입니다. 사고가 포함된 11-12시 전체 항적은 12:05에야 사용 가능하므로, 11:30 사고를 미리 탐지한 근거로 쓸 수 없습니다.

사건별 탐지율

놓친 사건도 분모에 포함

탐지 선행시간

탐지한 사건 수와 함께 표시

경보 부담

중복 경보를 묶어 건수 측정

시간·사건을 분리 과거로 학습하고 이후 구간에서 확인합니다. 같은 사고의 주변 구간이 학습과 평가에 걸치지 않게 합니다.

조건을 사전에 고정 사고 전 탐색 구간, 경보 임계값과 연속 경보를 묶는 규칙을 설정 자료에서 정합니다. 같은 경보 부담에서 모델을 비교합니다.

빠진 성과도 함께 보고 탐지한 사건의 선행시간만 평균 내지 않습니다. 평가 가능한 사건 수·미탐 사건·관측 부족 구간도 함께 표시합니다.

사고 기록이 없다고 완전한 정상은 아님
사고 라벨이 일부만 있으면 나머지 경보를 모두 오경보(FP)로 확정하지 않습니다. **전체 평가 관측 1,000선박시간당 경보 묶음 수**처럼 확인 부담을 먼저 보고하고, 정상 여부가 확인된 구간에서만 오경보율을 별도 해석합니다.

1,000선박시간은 한 선박의 1시간짜리 평가 관측을 1,000개 모은 분모입니다. 누락·품질 상태와 평가 포함 기준을 함께 기록합니다. 사고시각은 이상행동 시작의 정확한 정답 시각과 같다고 단정하지 않습니다.

우수성 50: 완료를 확인할 결과물

기존 실행 묶음 계획을 팀원이 검토 가능한 통과 기준으로 구체화합니다. 아래 항목은 완료 선언이 아니라 완료 조건입니다.



결과물	완료 조건 [제안]
입력·가공 기록	수령 파일 버전·원본 연결키·좌표계·라벨별 선박 수 기록. 중복·결측·단절·계산 불가 처리 규칙 확인
공식 제출 CSV	정식 양식 확인 후 키·행 수·허용 라벨·열 순서·0-1 점수 범위 검사. 품질 기록은 별도 관리
비교 실험 기록	같은 분할의 모델 단독·혼합·가공 비교, 클래스별 결과·실패 사례, 미산출 항목과 사유 기록
실행 재현 묶음	전처리·모델·설정·클래스 순서·패키지 버전·난수 설정·실행 안내. 다른 팀원이 같은 입력으로 다시 실행
전체 CPU 측정	WKT 처리부터 특징·분류·이상점수·저장까지 측정. 처리 행 수·CPU 작업 수·첫 실행 여부·최대 메모리 명시

제출 성공과 분석 성공을 나누기

범위 안의 숫자만 채웠다고 분석이 검증된 것은 아닙니다. 형식 검사를 통과한 출력과, 독립 평가에서 확인한 성능·한계를 함께 남깁니다.

쉽게 말하면: 파일을 제대로 냈는지와 모델이 새 배에서도 유용한지는 각각 확인해야 합니다.

> **행을 잃지 않는 실패 처리**
> 관측이 부족하거나 특징 계산이 실패한 행도 추적합니다. 임의 삭제·자동 정상 처리 대신 내부 사유를 남기고, 제출값은 정식 규칙에 맞춰 사전에 정한 처리로 산출합니다. 미산출이 허용되는지도 확인합니다.

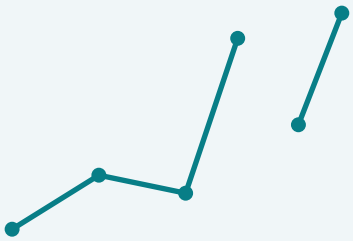
현재 샘플에서 가능한 것은 입력·연결·검사 절차의 점검입니다. 정식 자료의 모델 성능·전체 처리 시간은 측정 전까지 미산출로 표시합니다. 공식 제출 키와 정량 평가식은 이 보고서에서 새로 정하지 않습니다.

효과성 30: 누가 어떻게 활용할까?

대상 사용자 가정: 항적을 확인하는 관제·안전 모니터링 담당자. 실제 사용자 요구를 확인한 결과가 아니라 시제품의 이용 시나리오입니다.

설명용 가상 화면 · 구현·추론 결과 아님

선택 항적: 가상 A



분리된 선은 잇지 않음

조업 분류: 자망 / 0.74

가상 예측 · 보정 여부 미확인

이상점수 0.82 / 품질 주의

점수는 사고 확률이 아님

확인할 근거

굴곡 차이 · 반복 관측 · 관측 시각
원본과 참조 범위 함께 확인

담당자의 다음 행동: 원본 확인 → 관측 문제 확인 → 추가 확인 대상 선택

가상 선박·좌표·숫자입니다. 자동 구조 요청이나 사고 확정 판단을 뜻하지 않습니다.

기존 화면 계획에 다음 행동을 추가

목록에서 확인할 대상을 고르고, 원본 항적·조업 분류·이상점수·관측 상태를 함께 확인하는 흐름을 만듭니다. 필요하면 과거·참조 패턴과의 차이를 표시합니다.

쉽게 말하면: 어느 배가 사고 난다고 단정하는 화면이 아니라, 왜 추가로 살펴볼지 판단할 자료를 모아 주는 화면입니다.

새로 보완할 활용성 증거

대표 사례의 입력·가용시각·분류·이상점수·관측 표시를 원본과 연결합니다. 관측 문제와 이상징후가 겹치는 경우도 숨기지 않습니다. 설명은 참고 근거이며 사고 원인의 규명으로 부르지 않습니다.

이상점수는 대회용 시간별 연속 점수로 유지합니다. 화면의 확인 우선순위나 경보 묶기는 부가 기능으로 구분하고, 사람이 확인할 대상 수는 사용 조건을 확인한 뒤 정합니다.

효과성 30: 시연과 이해도를 확인하기

흥미·홍보효과는 복잡한 구조 그림보다 문제와 차이를 짧게 이해시키는 시연으로, 활용성은 확인 과제를 수행할 수 있는지로 보여 줍니다.

0-30초: 문제
항적만 보고 판단할 때의 어려움

→

30-60초: 차별점
분류·이상·관측 상태를 나란히

→

60-90초: 근거
비교표·실패 사례·사용 범위

발표의 핵심 문장 [제안]
"어선의 움직임과 관측 상태를 함께 보여 주어, 사람이 확인할 항적을 고르는 분석을 돕습니다."

같은 자료를 두 화면에서 제시

A: 기존 목록·항적 / B: 근거와 품질을 함께 보여 주는 화면

확인 과제

관측이 부족한 기록 찾기
점수를 사고 확률로 오해하지 않기
점수 사용 가능 시각 찾기

남길 기록

답의 정확성·완료 시간
화면 순서·사전 설명 여부
잘못 이해한 표현과 수정 사항

측정 항목	보완할 활용성 근거
답의 정확성	품질 부족·점수 의미·가용시각을 올바르게 읽은 비율. 실제 사고 여부 맞히기와 구분
확인 시간	같은 과제의 소요 시간. 표시 순서를 번갈아 주어 두 번째 화면의 학습 효과를 줄임
오해·실패 기록	놓친 정보·과도한 확신·혼동한 용어를 기록하고 문구·화면 수정

팀원 3-5명 등 소규모 내부 점검부터 제안합니다. 아직 수행하지 않았으며, 결과는 전문가의 현장 운영 검증이나 사고 예방 효과로 일반화하지 않습니다.

성공 사례만으로 홍보하지 않기
정식 결과가 생기면 성공 사례와 함께 미탐·과다 경보·관측 부족 사례를 제시합니다. 그전에는 지금처럼 가상 예시라고 표시합니다. 사고 예방률이나 실제 운용 성과를 미리 수치로 약속하지 않습니다.

제안서에 반영할 문장과 실행 순서

방법을 늘리는 대신, 평가항목마다 보여 줄 증거를 정합니다. 배점이 가장 큰 우수성을 위해 입력·검증·완료 조건부터 구체화합니다.

목표에 추가할 문장 [제안]
항적의 행동 형상과 관측 상태를 구분하는 처리 방식을 검토하고, 신규 선박의 조업 분류 및 사고 관련 시간대 분석에 추가 이득이 있는지 평가한다. 성능·경보 부담·CPU 비용과 사용자 이해도를 함께 확인하여 실행 가능한 분석용 시제품으로 구체화한다.

내용에 추가할 문장 [제안]
공통 입력과 선박·사건 분할을 고정한 뒤 단독 모델, 필요한 혼합, 가공 요소를 단계적으로 비교한다. 출력 검사와 재현 실행을 통과한 결과를 바탕으로 원본 항적·이상점수·관측 상태를 확인하는 시연을 구성한다. 확장 알고리즘은 자료 조건과 추가 효과가 확인될 때 채택한다.

지금
핵심 가설·분할·시연안

→

정식 수령
기준 모델·입력·비용

→

사고 정보
사건 평가·실패 사례

→

추가 자원
확장 채택·제외

검토한 자료와 판단의 근거

[평가] 공지-평가기준.png의 문제해결 탭: 창의성 20·우수성 50·효과성 30. 평가 문구는 1쪽에서 요약했습니다. 과제 목표·입력 조건은 제공된 문제개요·문제 과제·데이터 설명 공지를 따릅니다.

[05] 모델선정 4안건 통합보고서 1-11쪽, 변경 기록 13쪽.
[06] 데이터 활용방안 1-4쪽. **[07]** 예상 결과물 1-3쪽.
[09-11] MLP 선정·논문 요약 MD, TabM·RealMLP 제안서의 목표·내용.
[12] 4안건 혼합 실험과 2026 후속 연구 검토 MD.
[13] 제안서 인코더·디코더·Transformer 확장안 MD.

검토 범위는 제공 자료와 기존 설계의 정합성입니다. 새 모델 성능을 실험하거나 논문 전체의 신규성을 새로 입증한 보고서는 아닙니다. 공식 사실·검토 판단·미실행 제안을 구분했고, 그림은 모두 이 보충자료를 위해 자체 제작했습니다.

다음 회의에서 결정할 세 가지
① 대표 차별점 하나 ② 정식 자료에서 먼저 돌릴 최소 비교군 ③ 완료물과 시연 과제. 성능 수치·모델 최종 순위·실제 운영 효과는 검증 후 채웁니다.